

NEXO

Plataforma AgTech para calidad de semillas, parcelas inteligentes y riego de precision

IA + mapas + clima + FAO-56

Convertir datos dispersos en recomendaciones accionables para producir con mayor precision, reducir desperdicio de agua y mejorar trazabilidad agricola.



El problema: decisiones agrícolas con datos fragmentados

La información clave existe, pero vive separada y no siempre se cruza a tiempo.

Semillas

Muestras y calidad
analizadas por separado

Parcelas

Mapas, planillas o
registros manuales

Clima

Consultas externas sin
historial operativo

Riego

Decisiones por
experiencia, horas de
bombeo o promedios



Resultado: riego intuitivo, bajo control de trazabilidad y potencial desperdicio de agua

La solución: una experiencia operativa conectada

NEXO unifica calidad, ubicación, clima y riego en un mismo flujo de decisión.

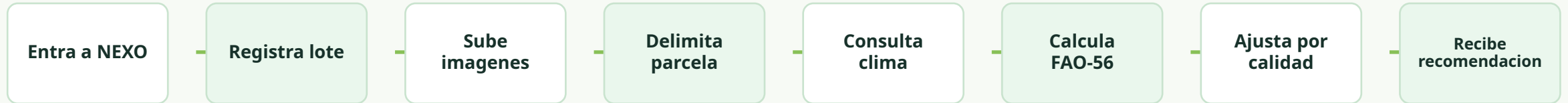


Pregunta que NEXO responde:

¿Cuanta agua necesita esta parcela, considerando el clima de hoy y el lote de semillas que realmente se va a sembrar?

Flujo comercial del producto

Del ingreso del productor a una recomendacion clara, trazable y accionable.



La promesa operativa

Un productor no recibe solo datos: recibe una sugerencia concreta de riego, explicable por IA y respaldada por trazabilidad historica.

Modulos principales

Una plataforma full stack que cubre el ciclo desde captura de datos hasta decision.

Landing

Presentacion comercial y acceso

Auth

Login, registro y sesion

Dashboard

Indicadores y actividad

Semillas

Muestras, imagenes e IA

Parcelas

Mapa, poligonos y area

Riego

Clima + FAO-56

Asistente IA

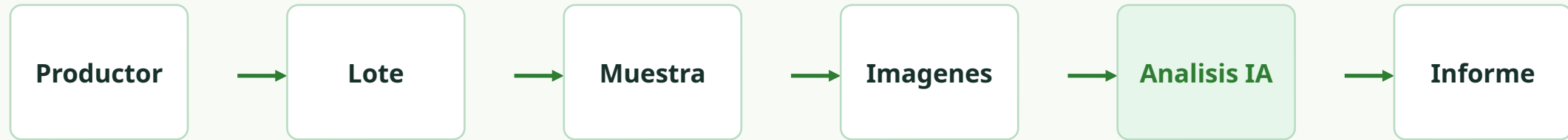
Gemini con contexto DB

Trazabilidad

Historial y reportes

Verificacion de semillas con IA

NEXO digitaliza el control de calidad y lo convierte en insumo agronomico.



Resultados preparados para decisiones posteriores:

- Clase predicha y confianza
- Impurezas detectadas
- Variaciones de color
- Danos visibles o senales de alerta
- Tamano relativo
- Resumen por imagen

Uso clave

La calidad del lote puede ajustar de forma conservadora la recomendacion de riego.

Riego de precision basado en FAO-56

El calculo integra clima, cultivo, area real y calidad de semilla.

Formula base

$$ETc = Kc \times ET0$$

ET0: evapotranspiracion de referencia
Kc: coeficiente del cultivo
ETc: demanda real del cultivo

Operacion de recomendacion

Lluvia efectiva = precipitacion x 0.8
Deficit hidrico = max(ETc - lluvia efectiva, 0)
Litros recomendados = deficit_mm x area_m2

Variables consideradas

Temperatura

Lluvia

Humedad

Viento

Radiacion

Area

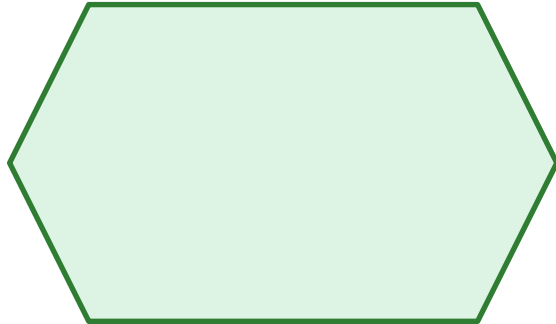
Etapas fenologicas

Calidad del lote

Mapa, clima y asistente IA

La interfaz convierte datos tecnicos en una conversacion util para campo y gestion.

Mapa de riego



Dibujo de poligonos, centro geografico, area en m2/ha y metodo de riego.

Clima

- Temp.
- Precipitacion
- Humedad
- Viento
- Radiacion
- UV

Snapshots guardados como historial operativo.

Asistente IA

Puede explicar resultados de semillas, comparar lotes, indicar parcelas con mayor demanda y detectar datos faltantes para mejorar la recomendacion.

Conectado a Gemini + contexto de base de datos.

Beneficios y clientes objetivo

NEXO sirve tanto al productor como a empresas semilleras y AgTech.

Para productores

- Mejor decision de siembra
- Menor desperdicio de agua
- Trazabilidad operativa
- Mayor claridad tecnica

Para empresas semilleras y AgTech

- Demostraciones comerciales
- Asistencia tecnica digital
- Seguimiento de calidad de lotes
- Reportes para clientes y pilotos

Arquitectura tecnologica

Stack moderno, dockerizado y preparado para integraciones externas.

Backend

- Python
- FastAPI
- PostgreSQL + PostGIS
- SQLAlchemy + Alembic
- Redis + Celery

Frontend

- Next.js
- React
- TypeScript
- Componentes interactivos
- Google Maps

IA e integraciones

- Gemini
- Servicios externos HTTP
- Contexto desde DB
- Analisis de semillas
- Clima por API

Estado actual del MVP y roadmap

El MVP ya cubre la experiencia base; el roadmap lo lleva a producto comercial.

MVP actual

- Landing, login, registro y dashboard
- Verificación de semillas paso a paso
- Carga múltiple e informe de análisis
- Mapa de riego y polígonos
- Consulta climática y FAO-56
- Asistente IA con contexto

Siguiente evolución

- Campañas por productor
- Reportes PDF comerciales
- Ahorro acumulado de agua
- Historial por parcela
- Bombas y costos energéticos
- Alertas climáticas y déficit hídrico
- Roles por empresa / multitenancy

NEXO convierte datos agricolas en decisiones de riego

IA para semillas + mapas de parcelas + clima + FAO-56

Mensaje de venta

Producir con mas precision, cuidar el agua y profesionalizar la gestion agricola desde la semilla hasta el riego.

NEXO

AgTech MVP